

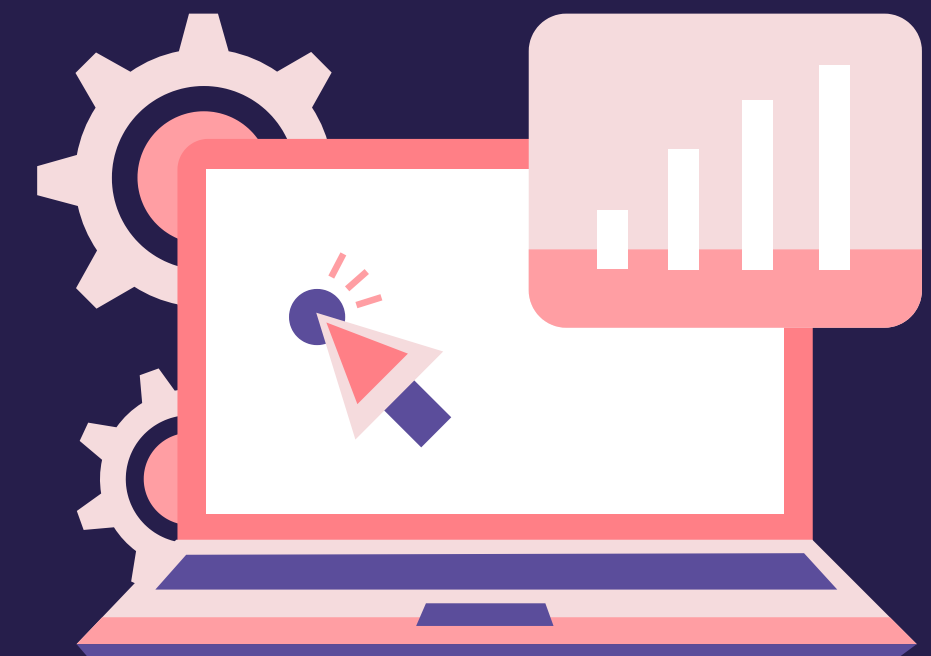


MODEL DAN TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER

LAN, MAN, WAN, INTERNET • STAR, BUS, RING,
MESH

Pelajaran Informatika SMA XE

Penyusun : Asyhar Qowiim



TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan pengertian jaringan lokal dan fungsi pada jaringan komputer
- Mengidentifikasi jenis jaringan komputer berdasarkan cakupannya seperti (LAN, MAN, WAN)
- Menjelaskan model koneksi dan topologi jaringan (star, bush, ring, mesh, tree)
- Menggambarkan skema sederhana jaringan komputer di kehidupan masing - masing



APERSESI

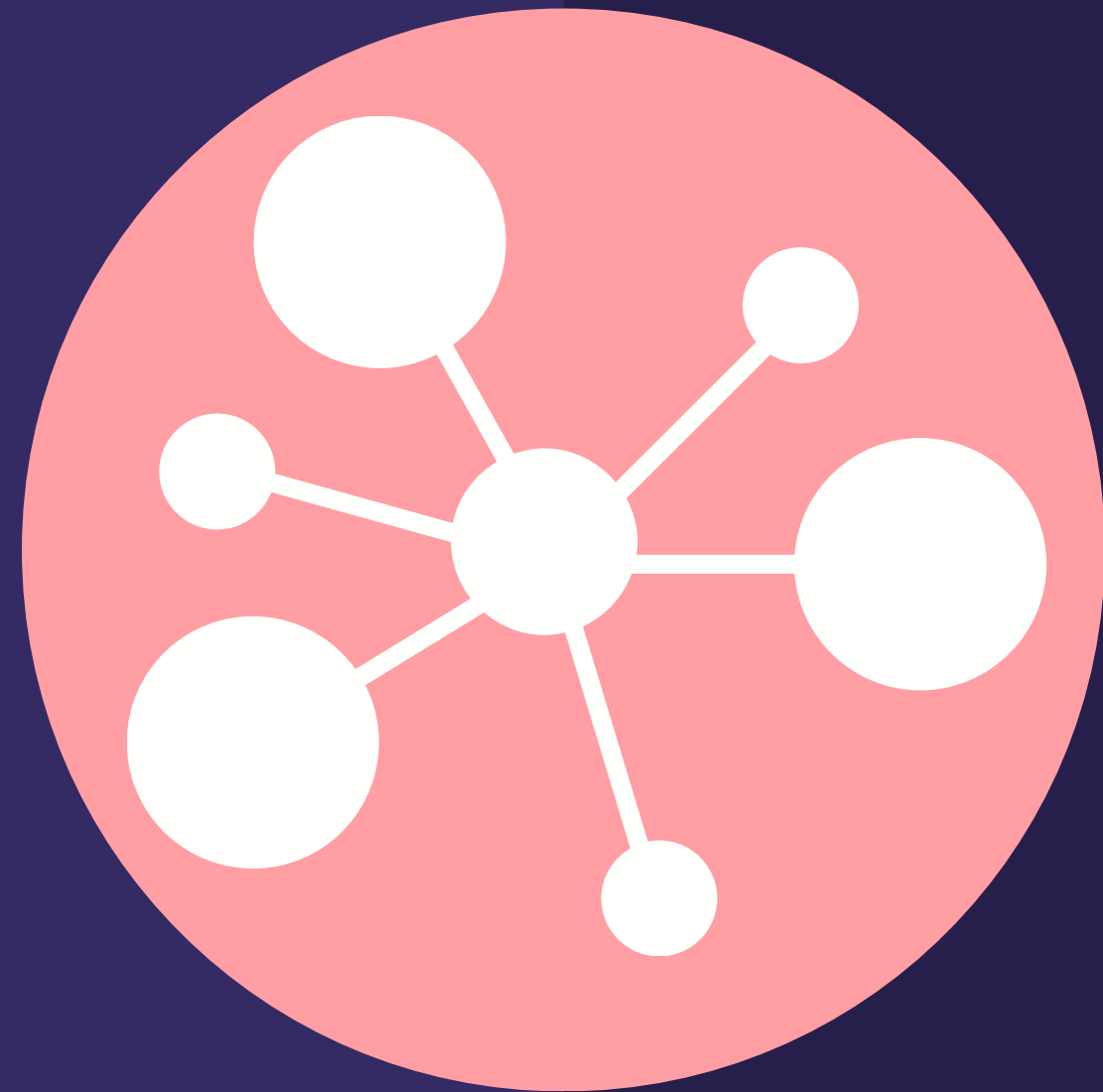
- Bagaimana Komputer disekolah bisa saling terhubung dan berbagi antar device seperti terhubung ke printer/file.
- Apa yang menjadi penghubung antara ponselmu dan internet?

KONSEP DASAR JARINGAN KOMPUTER

- Apa itu jaringan komputer? Secara umum, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, atau sumber daya. Hubungan antar perangkat ini dapat dilakukan melalui media fisik seperti kabel atau melalui jaringan nirkabel seperti gelombang radio.
- Secara teknis, pengertian jaringan komputer juga mencakup infrastruktur, protokol, dan perangkat keras yang memungkinkan komunikasi antar perangkat. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah menciptakan sistem yang efisien dan terintegrasi untuk mempermudah aktivitas manusia.

TUJUAN DARI JARINGAN KOMPUTER

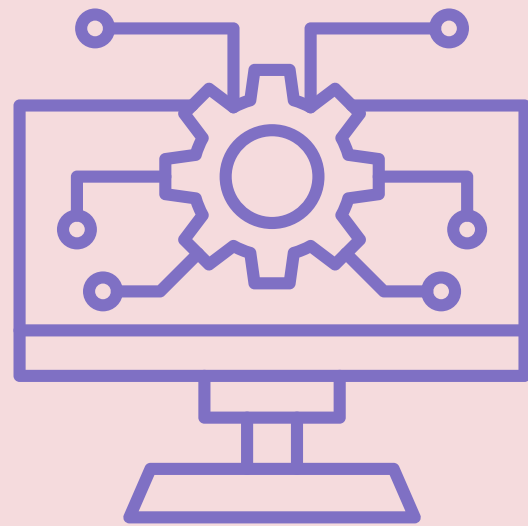
- Mempermudah dalam berbagi informasi seperti, pertukaran antar data yang lebih efisien
- Berbagi sumber daya antar Pengguna dalam satu jaringan seperti berbagi perangkat keras (printer, scanner, atau penyimpanan eksternal), serta perangkat lunak tertentu.
- Kolaborasi dalam komunikasi sesama pengguna dari lokasi yang berbeda bisa dilakukan secara real-time. Seperti mengakses aplikasi, file, dan sistem menjadi lebih efisien.
- Kemudahan akses internet bersama memungkinkan informasi di server atau cloud diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat terhubung, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data.



KOMPONEN UTAMA JARINGAN KOMPUTER

KOMPONEN UTAMA JARINGAN KOMPUTER

Hardware



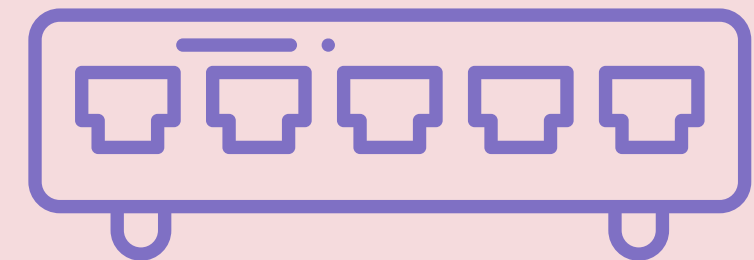
KOMPUTER SERVER

Berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan sumber daya jaringan.



KOMPUTER CLIENT

perangkat ini terhubung ke jaringan untuk mengakses sumber daya jaringan, seperti file, printer, atau aplikasi.



SWITCH

perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal (LAN).

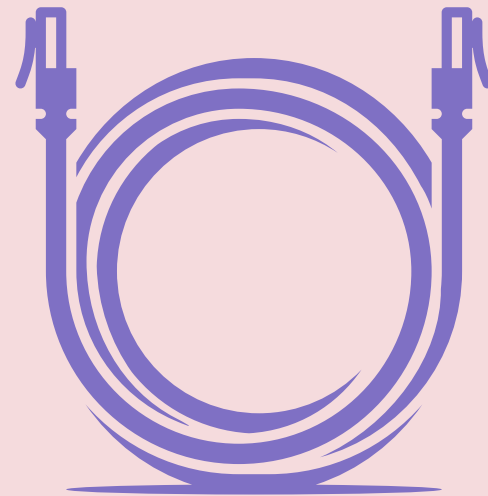
KOMPONEN UTAMA JARINGAN KOMPUTER

Hardware



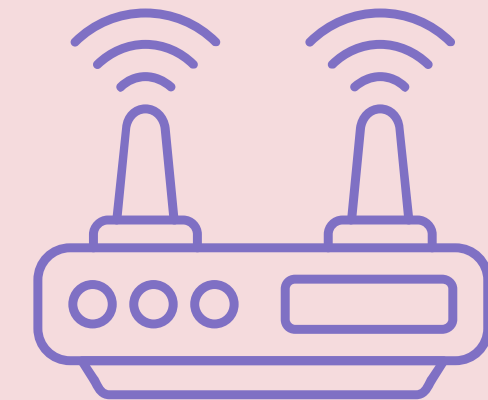
ROUTER

Perangkat yang menyalurkan internet ke klien dan mengatur lalu lintas data antarjaringan.



KABEL

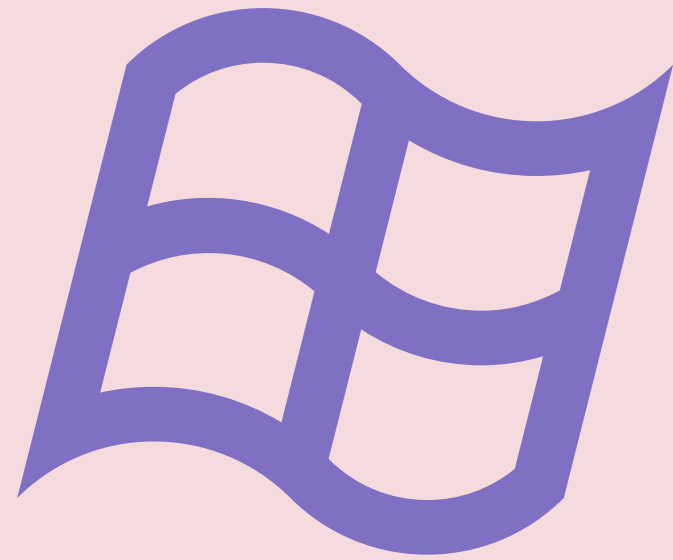
Media kabel jaringan disebut kabel Ethernet atau UTP, digunakan untuk menghubungkan perangkat agar transfer data cepat dan stabil.



ACCES POINT

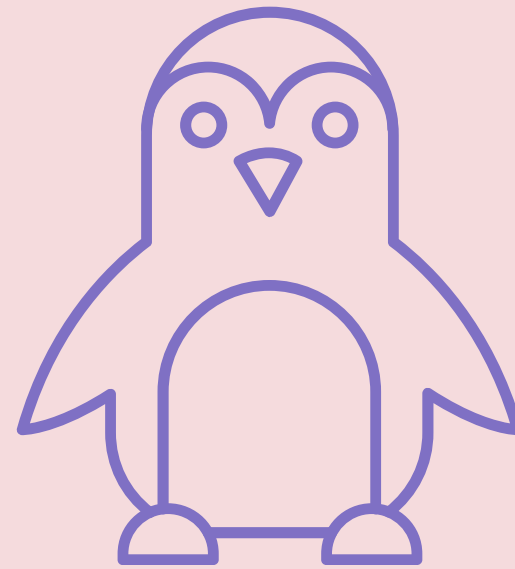
Access point menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel, penting untuk mobilitas dan fleksibilitas di kantor atau tempat umum.

KOMPONEN UTAMA JARINGAN KOMPUTER SOFTWARE



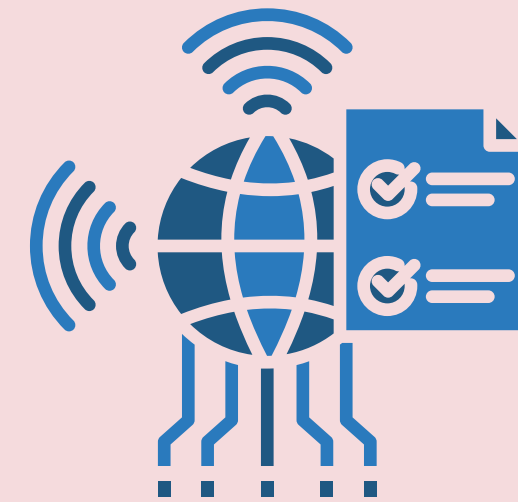
WINDOWS SERVER

Windows Server adalah platform server Microsoft untuk menjalankan dan mengamankan aplikasi di berbagai lingkungan.



LINUX

Linux adalah sistem operasi open-source; kernel pada linux berfungsi untuk mengatur komunikasi dalam jaringan.

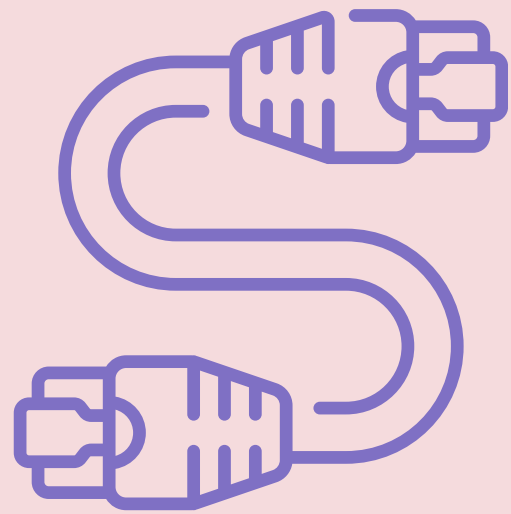


PROTOKOL

Protokol jaringan adalah aturan komunikasi yang harus dipatuhi agar perangkat berbeda dapat saling bertukar informasi.

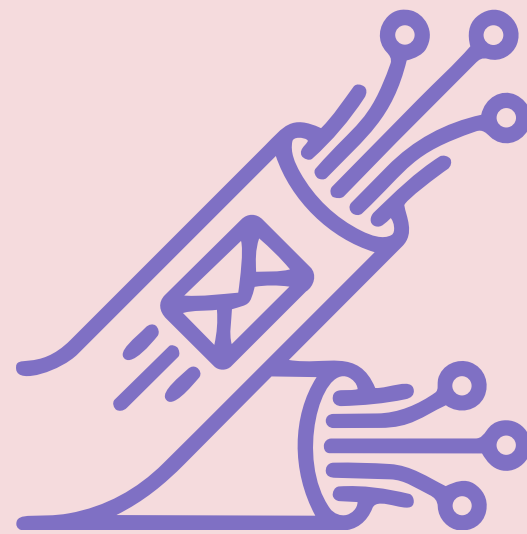
KOMPONEN UTAMA JARINGAN KOMPUTER

MEDIA TRANSMISI



KABEL UTP

Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan susunan kabel sesuai aturan pada setiap perangkat jaringan



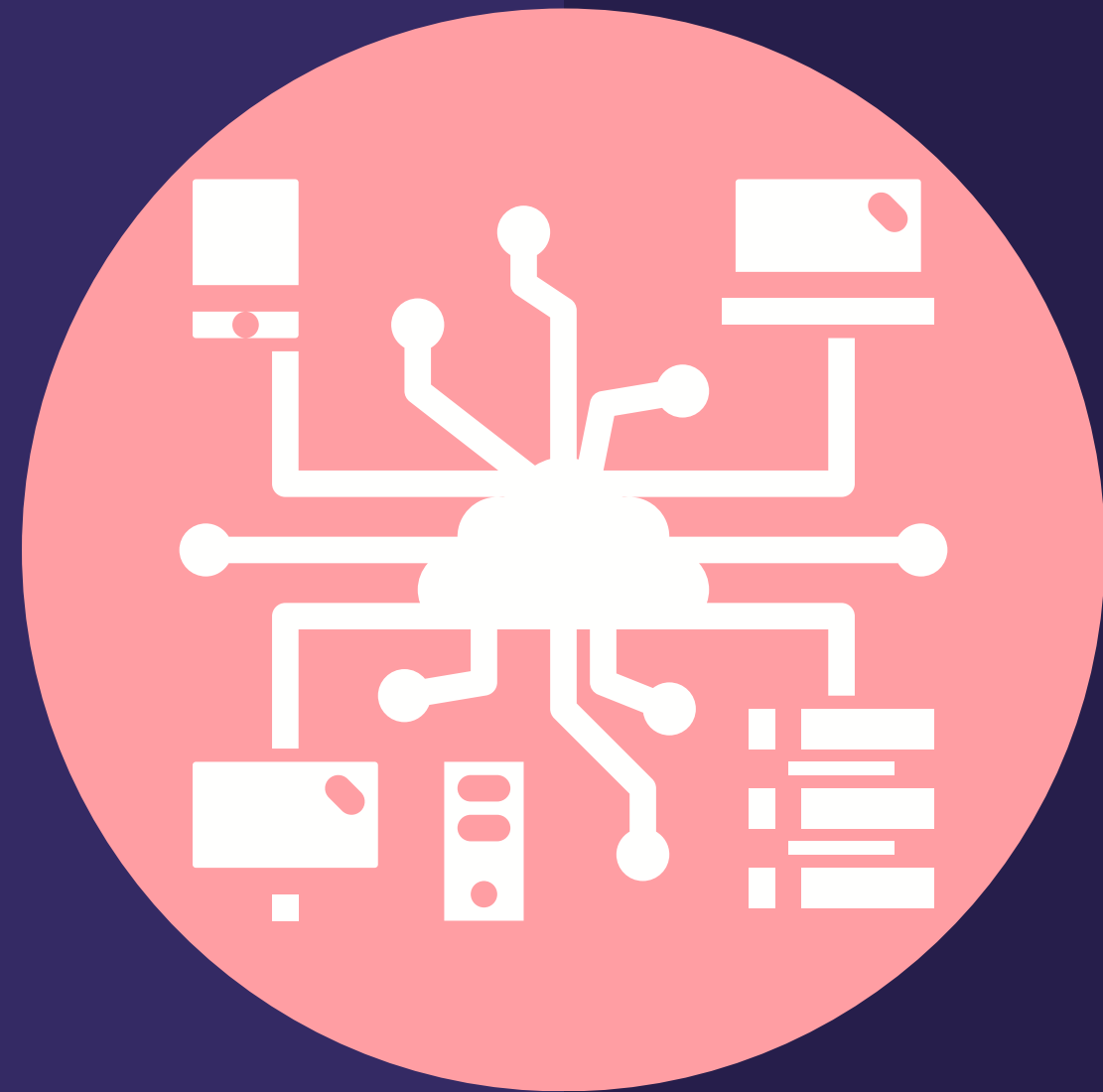
FIBER OPTIC

Kabel fiber optik ialah kabel serat tipis dari kaca yang dilapisi pelindung. kabel ini berfungsi untuk mengirim data sebagai cahaya



WIFI

Wi-Fi adalah media transmisi nirkabel yang menggunakan teknologi radio untuk transfer data cepat dan aman.



JENIS JARINGAN BERDASARKAN CAKUPAN

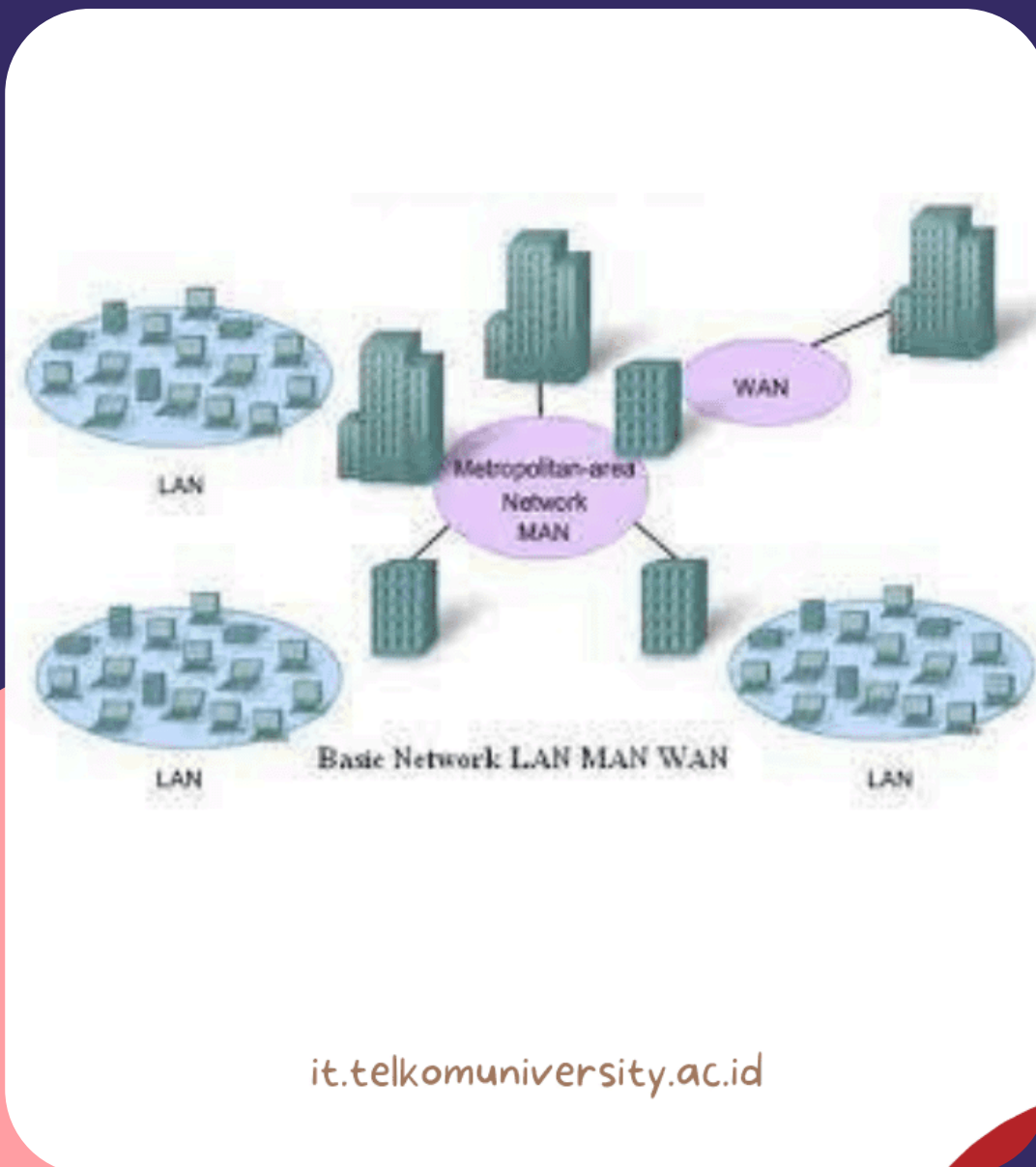
Jaringan Komputer LAN



it.telkomuniversity.ac.id

LOCAL AREA NETWORK

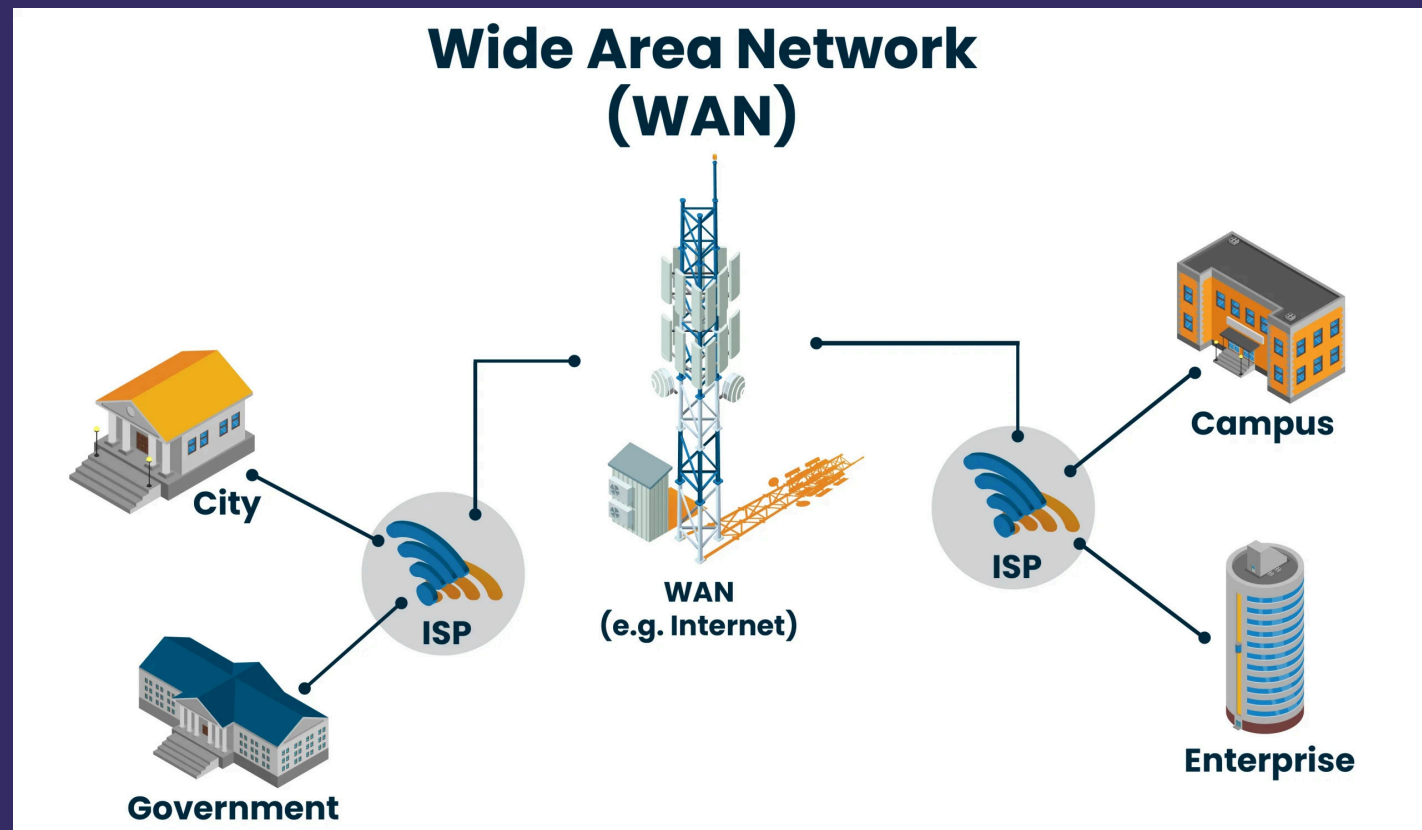
- Jaringan dalam area terbatas (kantor, kampus, gedung)
- Menghubungkan perangkat untuk berbagi data dan sumber daya
- Menggunakan kabel (UTP, fiber optik) atau Wi-Fi
- Memakai arsitektur Client/Server atau Peer-to-Peer
- Lebih cepat dan efisien dalam akses data
- Diamankan dengan password dan firewall
- Contohnya : lab komputer



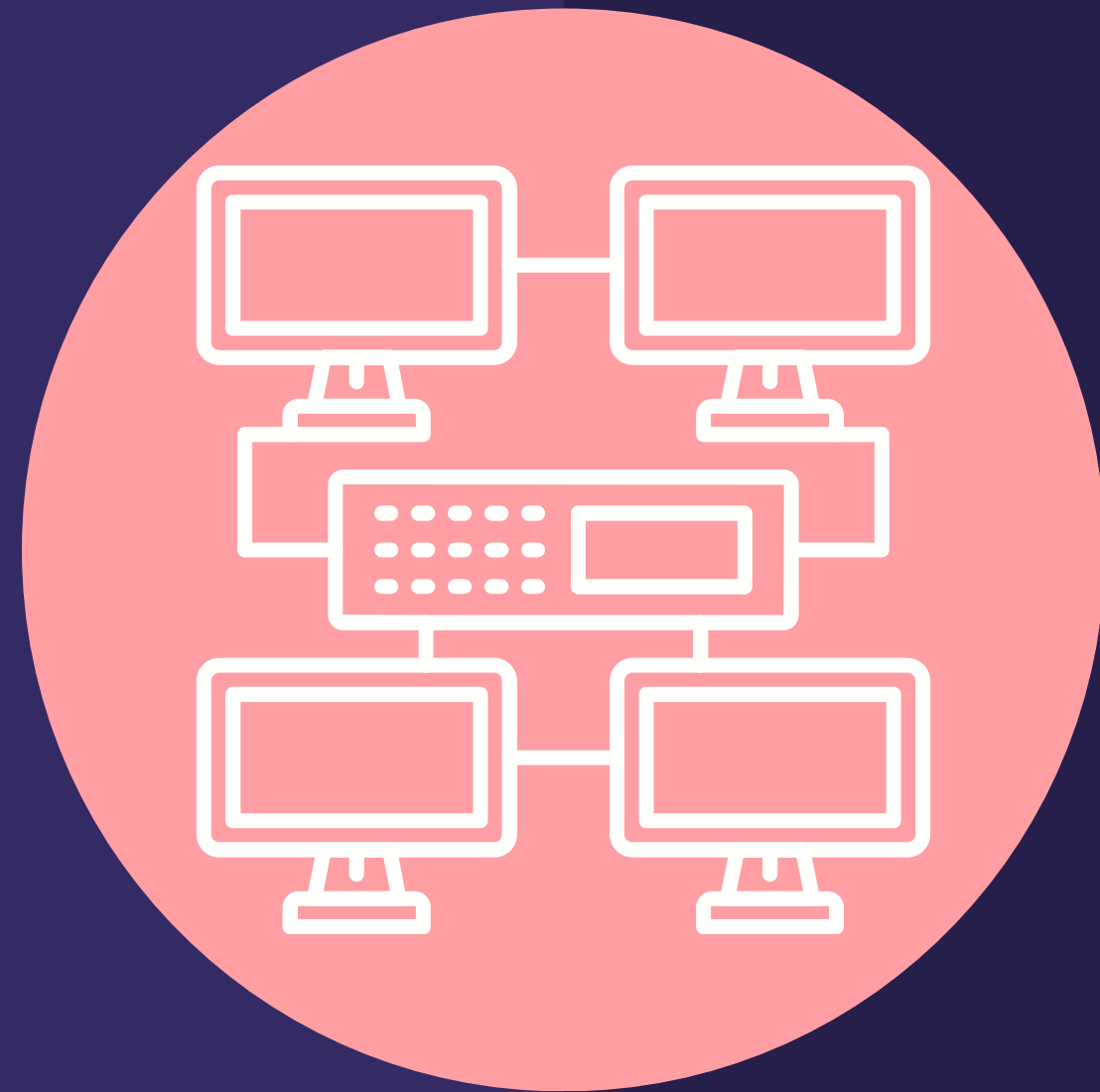
METROPOLITAN AREA NETWORK

- Jaringan yang mencakup wilayah kota, lebih luas dari LAN
- Menghubungkan beberapa LAN dalam satu area geografis
- Menggunakan kabel fiber optik, microwave, atau satelit
- Memudahkan akses data dan komunikasi antar lokasi
- Digunakan di kampus atau perusahaan besar
- Tantangan: bandwidth terbatas dan keamanan jaringan
- Perlu pemeliharaan dan monitoring rutin

WIDE AREA NETWORK



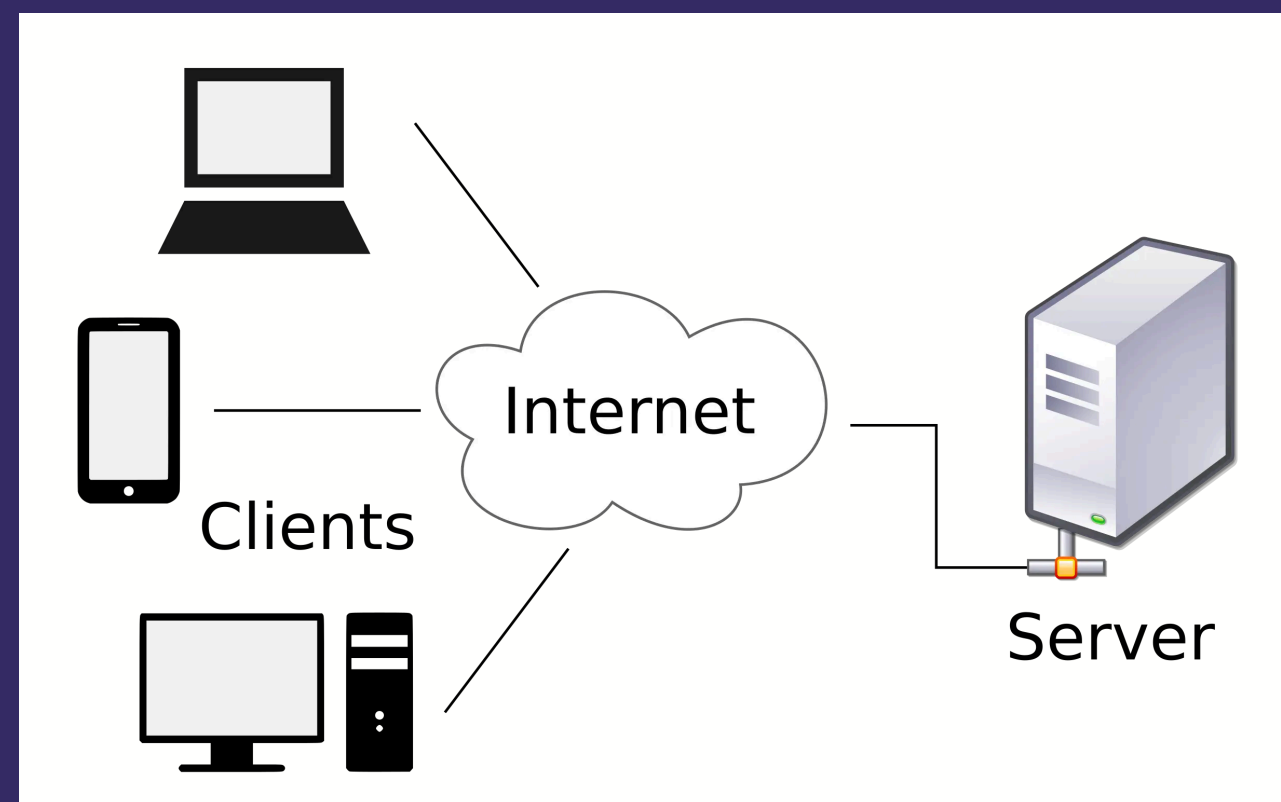
- Jaringan komputer dengan cakupan sangat luas (kota, negara, hingga benua)
- Menghubungkan LAN dan MAN, contohnya internet
- Menggunakan media seperti fiber optik, satelit, dan jaringan publik
- Memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar lokasi jauh
- Perangkat utama: router, switch, modem, firewall
- Kelebihan: jangkauan luas, efisiensi, akses data terpusat
- Kekurangan: biaya tinggi, kompleks, dan risiko keamanan
- Digunakan pada perusahaan besar dan multinasional



JENIS JARINGAN BERDASARKAN PERAN

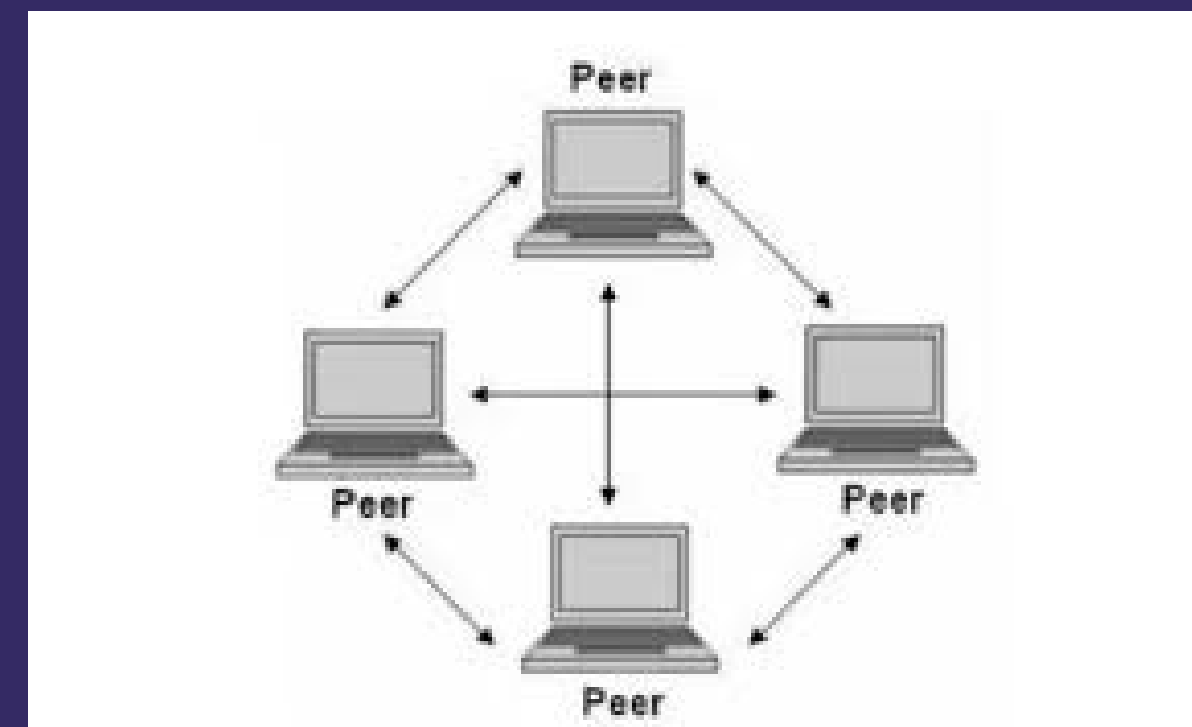
CLIENT - SERVER

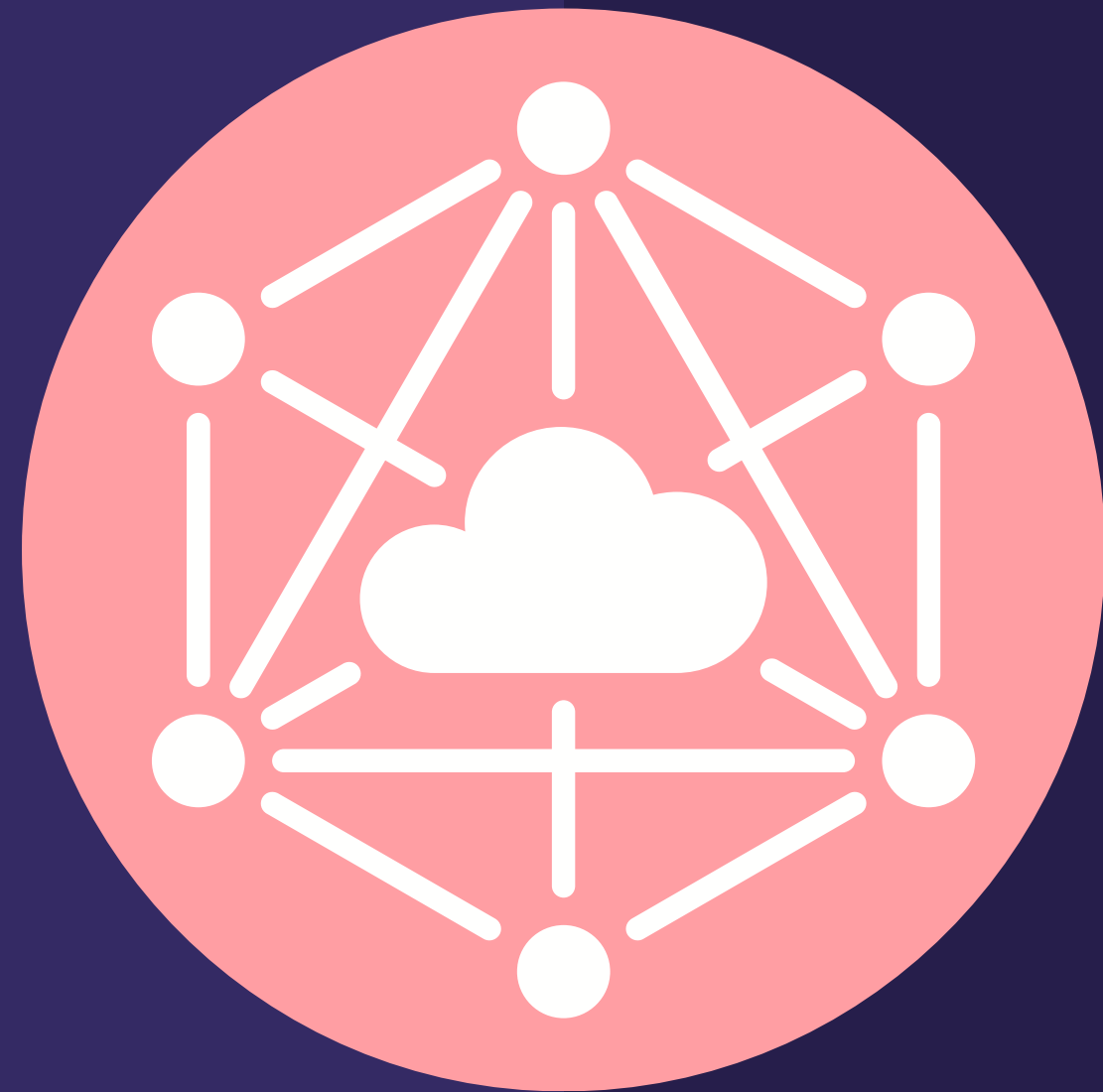
- Model jaringan dengan peran server (penyedia layanan) dan client (pengguna layanan)
- Client mengirim permintaan, server memproses dan memberi respons
- Server melayani banyak client sekaligus
- Komponen: server, client, jaringan, dan protokol komunikasi
- Contoh: akses website, email, dan file server, server printer



PEER TO PEER

- Jaringan di mana semua perangkat memiliki peran yang sama (sebagai client dan server)
- Tidak ada server pusat (desentralisasi)
- Perangkat saling berbagi dan mengakses data langsung
- Lebih murah dan mudah dikembangkan
- Contoh penggunaan: berbagi file dan aplikasi P2P (misalnya berbagi file antar dua komputer)





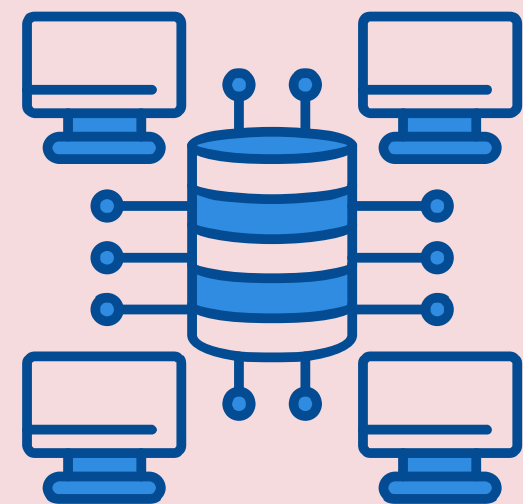
TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER

DEFINISI DAN JENIS TOPOLOGI JARINGAN

Topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan perangkat komputer dalam satu jaringan, baik menggunakan kabel maupun nirkabel, agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Perancangan topologi dilakukan secara matang untuk mempermudah pengelolaan jaringan, meningkatkan efisiensi, serta menghemat biaya instalasi dan perangkat. Topologi juga membantu administrator dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara jaringan agar berjalan lebih efektif, aman, dan sesuai kebutuhan organisasi.

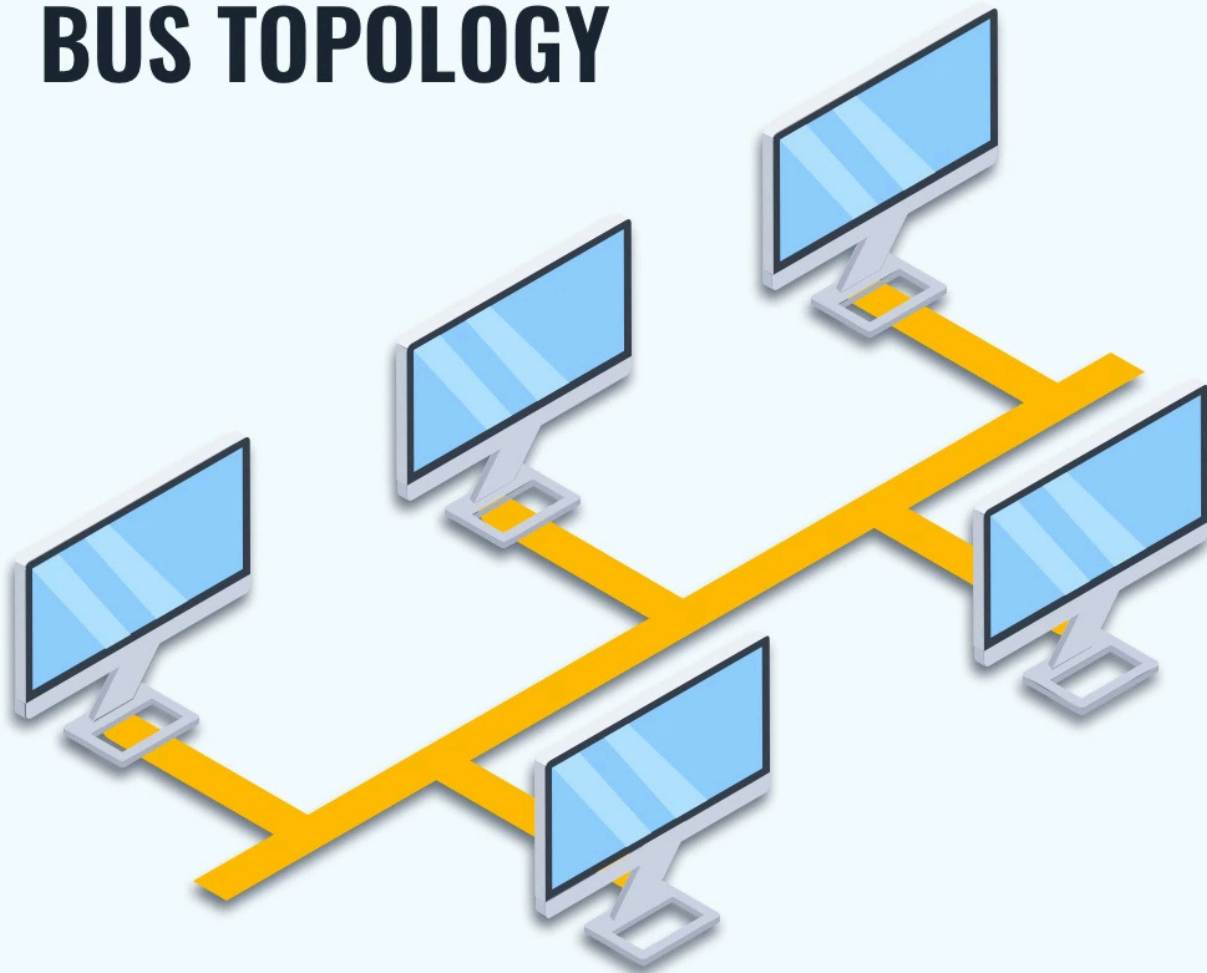
Jenis topologi jaringan antara lain :

- Bus
- Star
- ring
- mesh
- tree



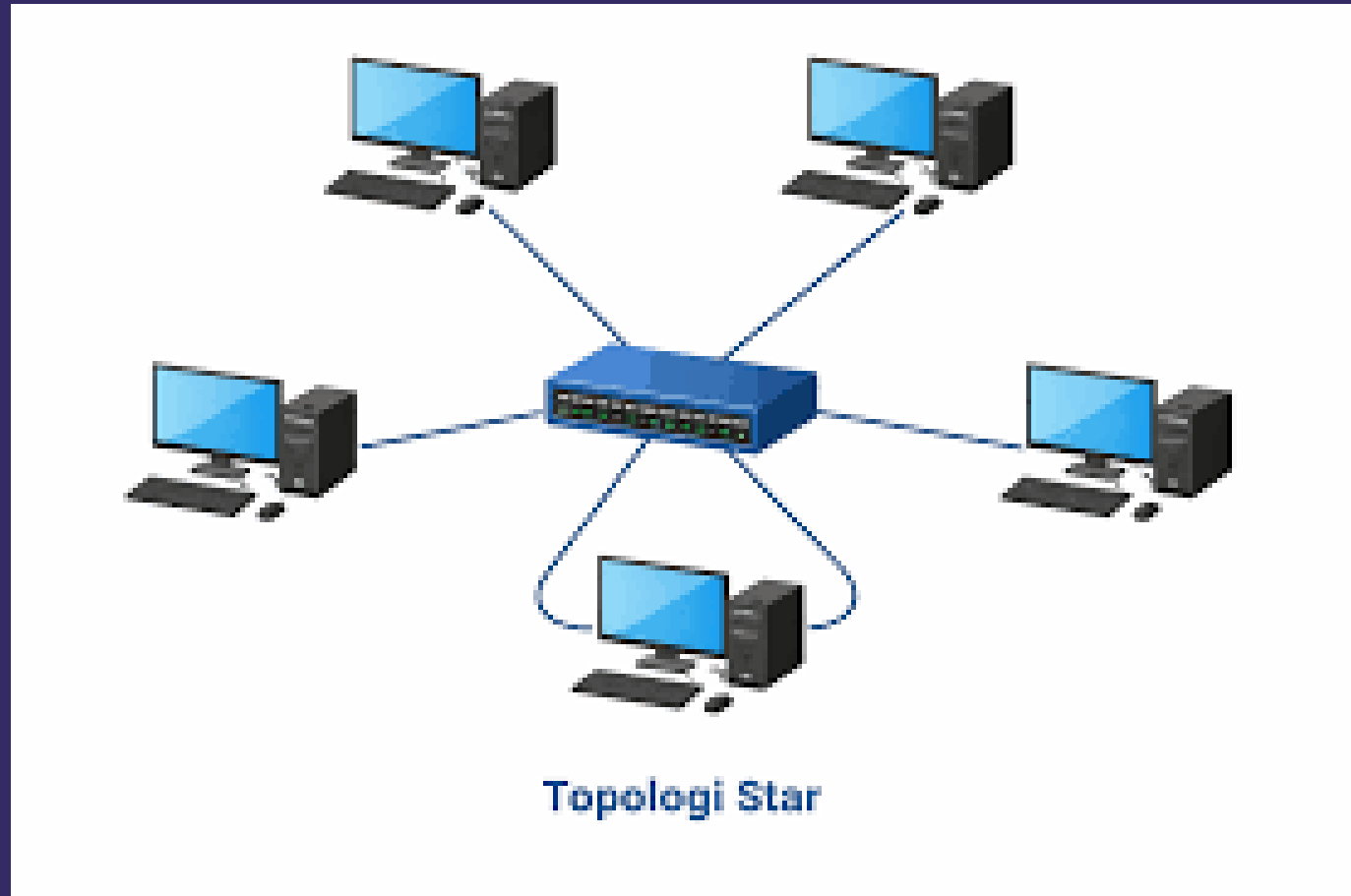
TOPOLOGI BUS

BUS TOPOLOGY



- Topologi jaringan yang memakai satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat
- Semua komputer terhubung ke kabel yang sama untuk mengirim dan menerima data
- Data akan dikirim ke semua perangkat, tapi hanya yang dituju yang memproses
- Biaya murah dan pemasangan mudah, cocok untuk jaringan kecil
- Kelemahan: jika kabel utama rusak, semua jaringan mati dan bisa terjadi tabrakan data
- Contoh: kantor kecil, dan sistem CCTV

TOPOLOGI STAR



- Semua perangkat terhubung ke satu pusat (hub/switch)
- Data lewat perangkat pusat untuk dikirim ke tujuan
- Mudah dipasang, dikelola, dan ditambah perangkat
- Jika satu perangkat rusak, jaringan tetap berjalan
- Kekurangan: jika pusat rusak, semua jaringan mati
- Contoh: jaringan rumah, kantor, dan sekolah

TOPOLOGI RING

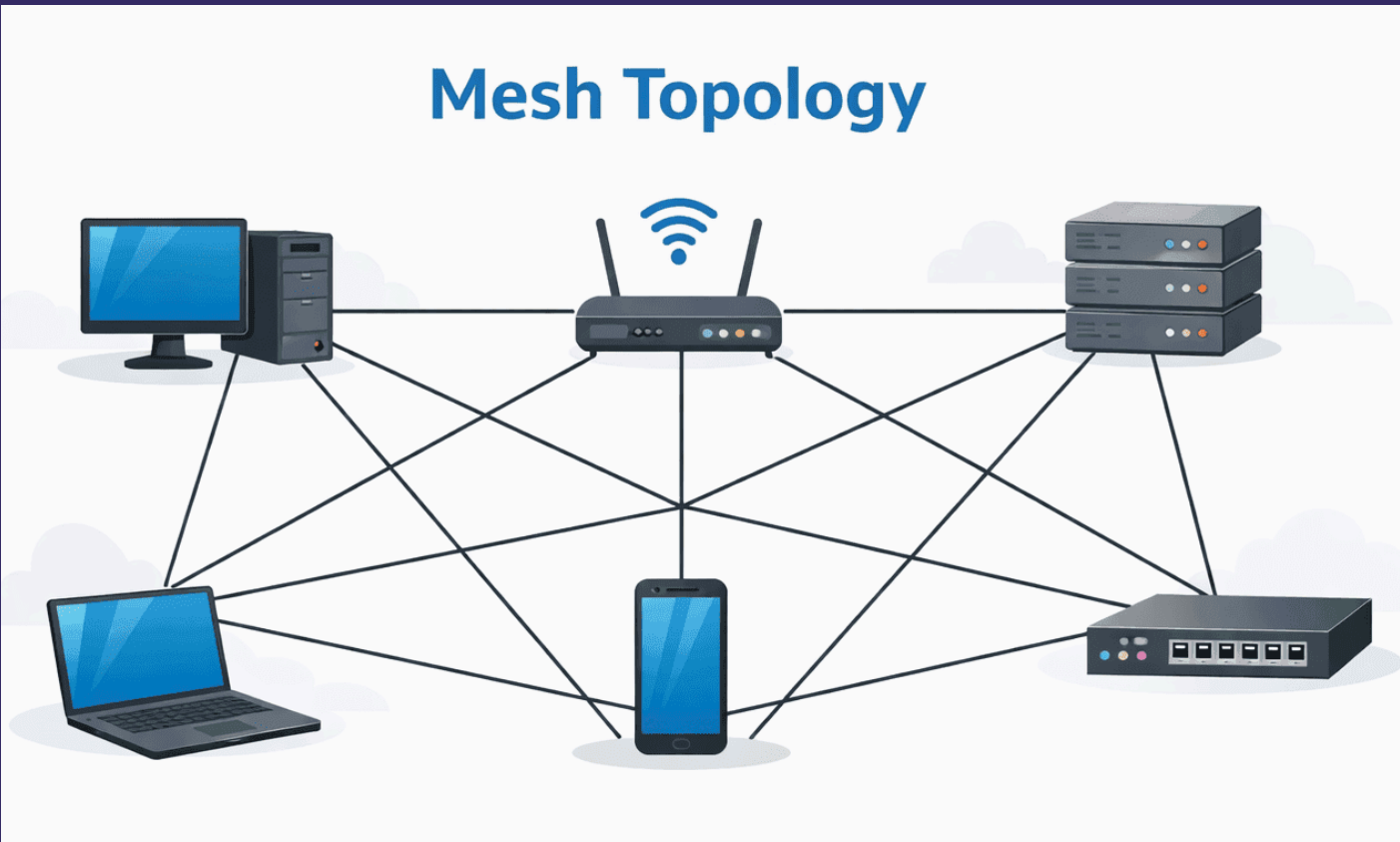


TOPOLOGI RING

- Jaringan berbentuk lingkaran, tiap komputer terhubung ke 2 komputer lain
- Data dikirim secara berurutan dalam satu arah
- Menggunakan token agar tidak terjadi tabrakan data
- Tidak ada komputer pusat
- Kelebihan: alur data rapi dan hemat kabel
- Kekurangan: jika satu perangkat rusak, jaringan terganggu
- Contoh: jaringan telepon dan jaringan perusahaan tertentu

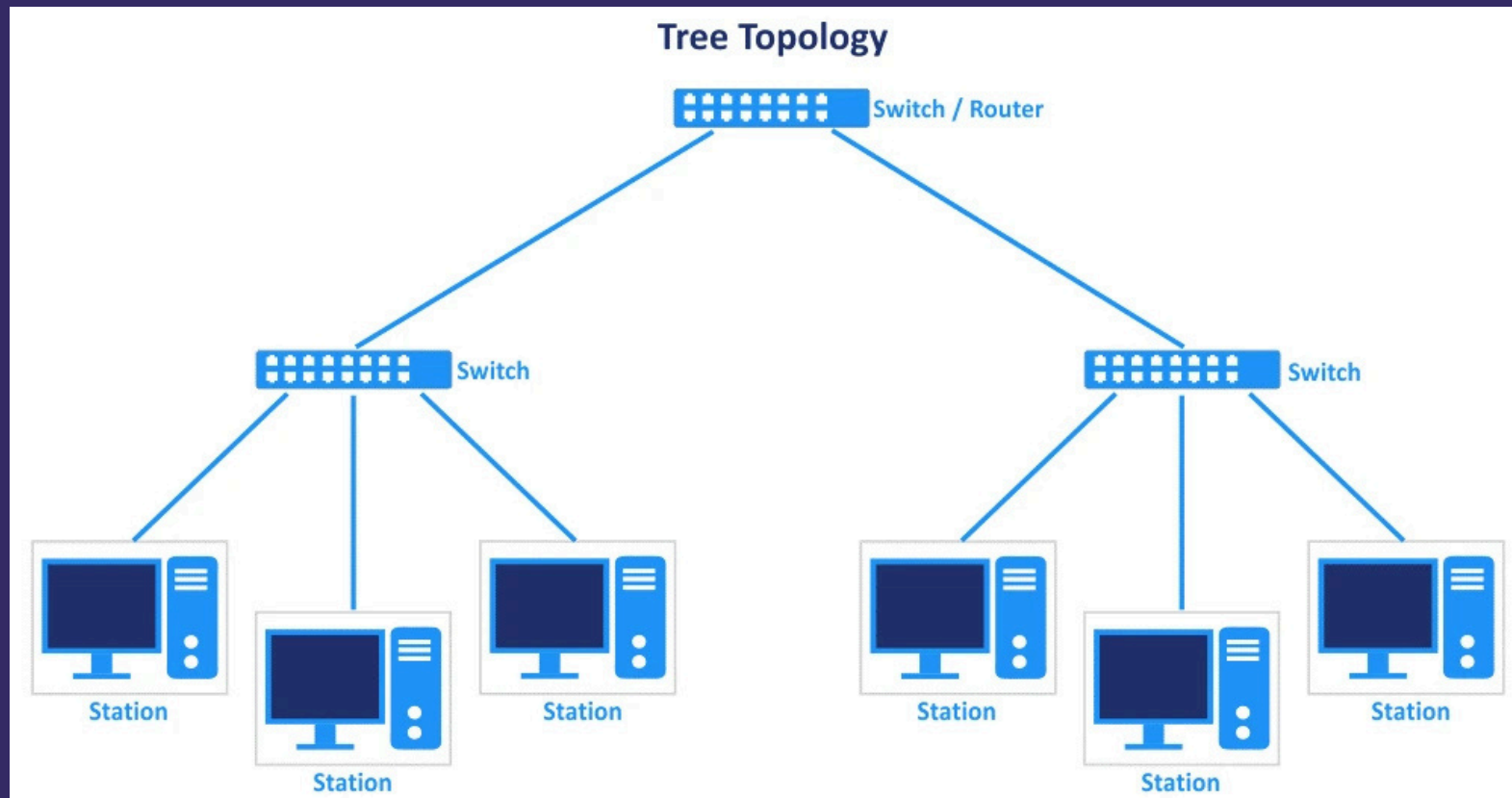
TOPOLOGI MESH

Mesh Topology

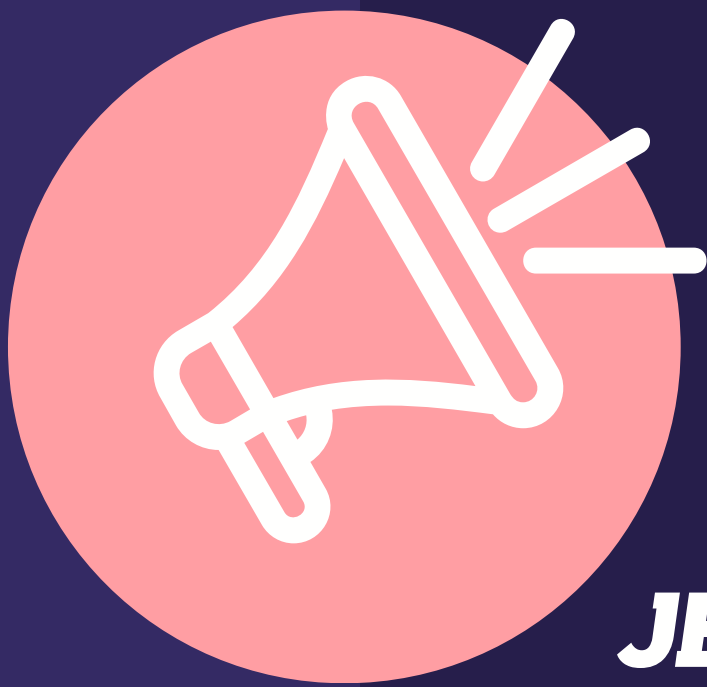


- Jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain
- Data bisa lewat banyak jalur, tidak tergantung satu jalur saja
- Jika satu jalur rusak, data tetap bisa jalan lewat jalur lain
- Sangat stabil dan jarang gangguan, tapi biaya mahal dan rumit
- Cocok untuk jaringan penting seperti industri dan sistem IoT
- Kekurangan: pemasangan sulit dan butuh banyak kabel/perangkat
- Contoh: smart city, smart home, dan sistem sensor industri

TOPOLOGI TREE



- Gabungan topologi star dan bus, berbentuk seperti pohon bertingkat
- Perangkat dikelompokkan ke hub, lalu terhubung ke kabel utama (backbone)
- Data harus lewat hub sebelum sampai ke tujuan
- Cocok untuk jaringan besar
- Kelebihan: mudah dikembangkan dan cocok untuk jaringan besar
- Kekurangan: jika hub atau kabel utama rusak, jaringan terganggu dan lebih mahal
- Contoh: jaringan sekolah besar dan perusahaan besar



HASIL TUGAS INDIVIDU

JELASKAN HASIL RANCANGAN JARINGAN KOMPUTER SEDERHANA UNTUK RUANG KELAS ANDA, YANG MENCAKUP:

• berikan penjelasan singkat tentang jaringan yang digunakan

• Berikan penjelasan tentang topologi jaringan yang digunakan

• Mengapa menggunakan topologi tersebut? berikan alasannya!



REFLEKSI

- Jenis jaringan apa yang anda gunakan dalam kehidupan sehari - hari anda?
- Topologi jaringan komputer seperti apa yang anda lihat di lingkungan sekolah?
- Mengapa kita jaringan perlu diranjang dengan sebaik mungkin?



SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA



**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PPG PRAJABATAN 2026**

THANK YOU



Kemendikdasmen